

1. Consideremos el puzzle-8 descrito en clase y sea el estado objetivo, como de costumbre,

1	2	3
8		4
7	6	5

y consideremos como estado inicial,

2	8	3
1	6	4
7		5

Sean las siguientes funciones heurísticas h_1 , h_2 :

$h_1(n)$ = número de piezas descolocadas en n

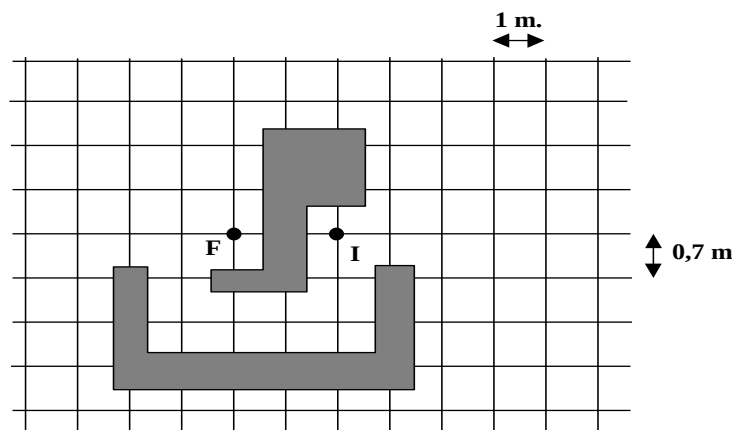
$h_2(n)$ = suma de distancias existentes entre la posición de cada pieza en n y su posición en el estado objetivo.

Se toma como distancia entre dos posiciones de una pieza la suma de filas y columnas que distan. P. ej., entre la posición inicial del 8 y la final hay una distancia de $1+1=2$. Se pide:

- estudiar si h_1 y h_2 son admisibles.
- estudiar si satisfacen la restricción monótona.
- estudiar si alguno de ellos está más informado que el otro.
- aplicar el algoritmo A^* con el heurístico h_1 .
- id. con h_2 .

2. Un móvil puede situarse en los nodos de una malla rectangular como la de la figura. La posición inicial del móvil es la indicada con I y se desea que se sitúe en la indicada con F. Los tramos de la malla señalados con trazo grueso son inaccesibles. Se pide:

- Hallar una función heurística h que guíe la búsqueda del camino más corto de I a F y satisfaga las condiciones A^* .
- comprobar si la h así definida satisface la restricción monótona.
- aplicar el algoritmo A^* al problema, indicando en cada paso el estado expandido, el árbol de búsqueda generado y los valores de h y g en cada estado generado.



3. Aplicar el algoritmo A* para hallar un camino que una las ciudades J y F. Las distancias por carretera entre las ciudades de la región vienen dadas en la tabla siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A			63	75		44					
B			61	77			64				
C				29							
D					38			56			34
E						58					59
F											
G								27		55	
H									35		44
I										40	
J											
K											

y las distancias aéreas a la ciudad F son:

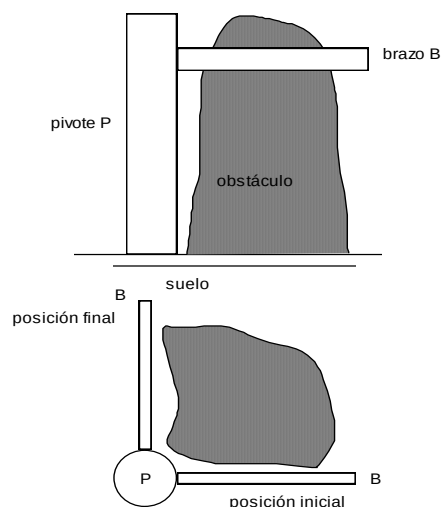
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
F	38	97	59	62	46		111	112	139	158	87

Estudiar si el camino hallado es óptimo.

4. Un robot (vd. la figura) está formado por un pivote cilíndrico P fijo al suelo y un brazo horizontal B solidario al pivote y perpendicular a su eje. El pivote P puede girar libremente alrededor de su eje en ambos sentidos, y el brazo B es telescópico, es decir, se puede alargar o acortar desde una longitud mínima de 0 a una máxima de 3 cm. La rotación del pivote se realiza por saltos de 15°. Cada salto consume 2,7 unidades de combustible. El acortamiento o alargamiento del brazo se realiza por saltos de 1 cm. Cada salto consume 1,5 unidades de combustible. El brazo no puede pasar por las zonas señaladas en negro.

Las posiciones inicial y final son las indicadas en la figura. En ambas el robot tiene el brazo completamente extendido. Se desea que el robot pase a la posición final. Se pide:

- Hallar una función de estimación heurística del coste mínimo de pasar de una posición a otra.
- Aplicando el algoritmo A*, hallar una sucesión de giros y movimientos que lleven de la posición inicial a la final, así como el coste mínimo de esta maniobra.



5. Considérese el siguiente problema de asignación. Las recientes lluvias han provocado daños en la infraestructura de un municipio y deben ser reparados con urgencia. Concretamente hay N obras por realizar y se ha pedido presupuesto a N empresas constructoras para cada una de las obras. El coste de encargar cada obra a cada empresa viene dado por una tabla como la siguiente:

	Obra 1	Obra 2	...	Obra N
Empresa 1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1N}
Empresa 2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2N}
...	...		...	...
Empresa N	c_{N1}	c_{N2}	...	c_{NN}

donde c_{ij} es el coste de asignar a la empresa i la obra j.

El ayuntamiento ha decidido asignar una sola obra por empresa. El problema consiste en decidir qué obra se asignará a cada empresa de modo que se minimice el coste total.

Se pide:

- Formalizar detalladamente el problema para resolverlo empleando el algoritmo A*.
- Hallar una función heurística sencilla para el problema que satisfaga las condiciones de A* (no se admite $\forall n$ $h(n) = 0$).
 - Enunciar la restricción monótona y comprobar si la cumple el heurístico propuesto.
 - Demostrar que el heurístico propuesto es admisible.
 - Enunciar en qué casos un heurístico está más informado que otro, y comprobar para qué casos el heurístico propuesto está más informado que $\forall n$ $h(n) = 0$.
- Resolver el problema correspondiente a los datos de la siguiente tabla empleando el algoritmo A* y el heurístico propuesto en el apartado (b). Mostrar para cada iteración el nodo seleccionado para expansión, y para cada nodo sus valores de $g(n)$, $h(n)$ y $f(n)$. Mostrar también el grafo de búsqueda generado finalmente por A*, la solución encontrada y su coste.

	O1	O2	O3	O4
E1	2	3	2	4
E2	5	5	4	5
E3	6	5	4	3
E4	10	8	6	6

(coste en millones de pesetas)

6. Un robot móvil puede desplazarse por los nodos de la malla representada en la figura. Se desea trasladar el robot desde la localización L1 a la localización L2. Cada localización viene dada por las coordenadas del nodo de la red donde se encuentra el robot y su orientación respecto al sistema de referencia de la figura.

localización	coordenadas	orientación
L1	(2, 2)	180°
L2	(3, 3)	90°

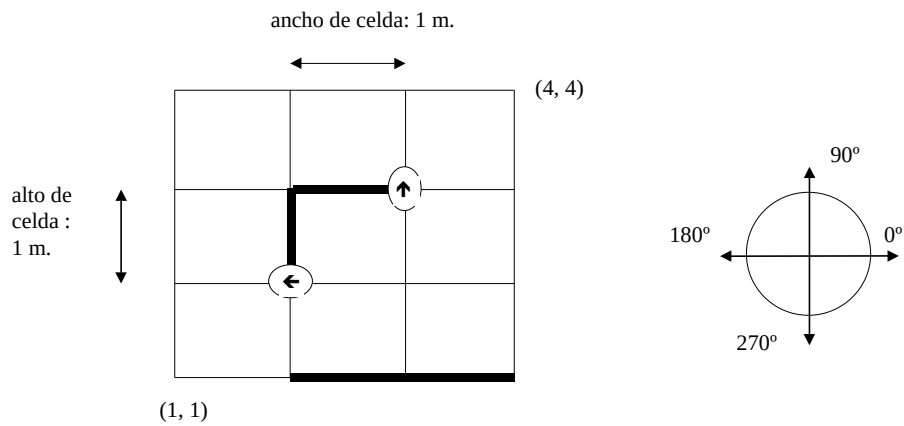
En cada momento el robot puede:

- desplazarse en el sentido de su orientación actual hasta el siguiente nodo,
- girar sobre si mismo 90° en un sentido u otro manteniéndose en las mismas coordenadas.

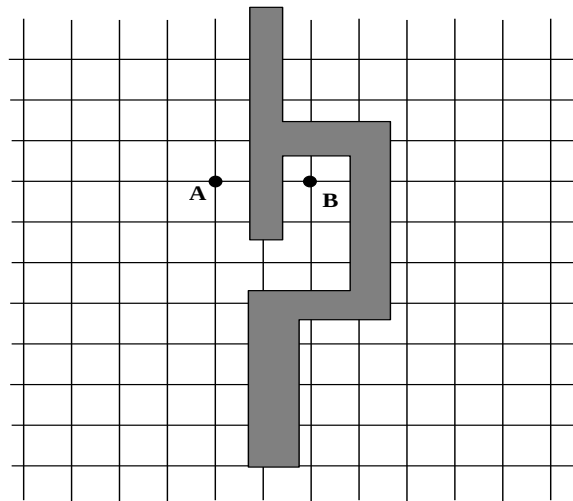
Se sabe que el robot:

- tarda 4 segundos en realizar cada giro de 90°,
- se desplaza a 1 m/s por los tramos de trazo grueso,
- se desplaza a 0,5 m/s por los tramos de trazo fino.

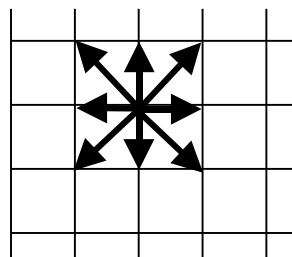
- Formalizar el problema de trasladar el robot de una localización a otra en el mínimo de tiempo como búsqueda en un espacio de estados.
- Describir un heurístico $h(n)$ del tiempo necesario para desplazarse de una localización cualquiera a la localización L2.
 - Razonar si el heurístico es o no admisible.
 - Enunciar la restricción monótona y mostrar si el heurístico planteado la cumple.
- Encontrar la solución al problema de desplazar el robot de L1 a L2 usando el algoritmo A y el heurístico $h(n)$ del apartado anterior.
 - Indicar claramente para cada iteración el nodo seleccionado para expansión, sus sucesores, valores de $f(n)$, $g(n)$ y $h(n)$, y dibujar el árbol de búsqueda resultante.
 - Razonar si es óptima la solución encontrada.



- ✗ Se considera un retículo infinito como el de la figura. Los trazos gruesos indican un obstáculo o pared que no se puede franquear. Se desea hallar un camino óptimo que vaya del nodo A al nodo B.
- a) en estas condiciones, considerando como heurístico $h(n)$ =distancia sobre el retículo de n a B, sin tener en cuenta los obstáculos, ¿cuántos nodos se expandirán como mínimo? ¿Cuántos como máximo?
- b) id. empleando $h(n)=0$



8. Un robot móvil puede situarse en los nodos de una malla rectangular y puede desplazarse a los nodos cercanos horizontal, vertical o diagonalmente, tal como muestra la siguiente figura:



Se tarda un segundo en cada desplazamiento horizontal, vertical o diagonal. El robot no puede situarse ni desplazarse por determinados tramos de la malla señalados con trazo grueso.

Considérese el problema de encontrar el camino más rápido entre un nodo cualquiera de la malla de coordenadas (x, y) y un nodo objetivo de coordenadas (A,B).

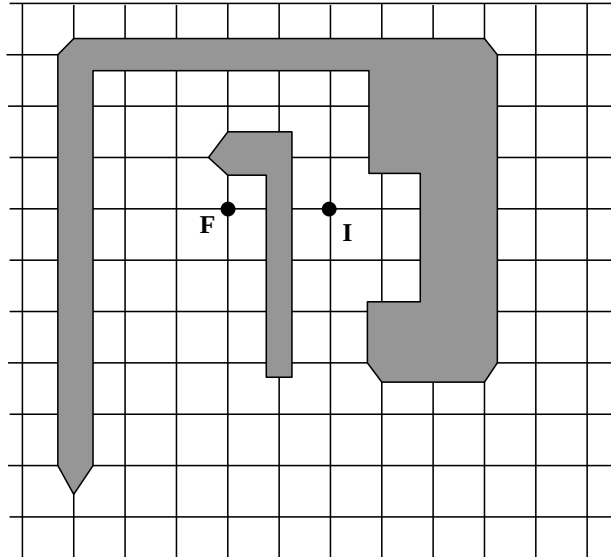
Una función heurística h_1 propuesta para dicho problema es la distancia euclídea:

$$h_1(x, y) = \sqrt{(A-x)^2 + (B-y)^2}$$

Se pide:

- d) Hallar una función heurística para el problema h_2 distinta de h_1 y que satisfaga las condiciones de A*

- e) Enunciar la restricción monótona y comprobar si h_2 la cumple.
 f) Desmostrar que h_2 es admisible.
 g) Enunciar en que casos un heurístico está más informado que otro, y comprobar si alguno de los heurísticos h_1 , h_2 está más informado que el otro.
 h) Dada la malla de la siguiente figura y el heurístico h_2 , aplicar el algoritmo A* para encontrar el camino más rápido del nodo I al nodo F. Indicar el árbol de búsqueda generado y, para cada iteración, el estado seleccionado para expansión, los nuevos estados generados y sus valores de g y h_2 .



9 Las distancias por carretera entre las ciudades de una región vienen dadas en kilómetros en la tabla siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G
A		10	15				
B				15			
C				5	7		
D					6	4	
E						2	7
F							6
G							

La siguiente tabla contiene una estimación optimista de la distancia en kilómetros desde la ciudad G a cada una de las demás ciudades:

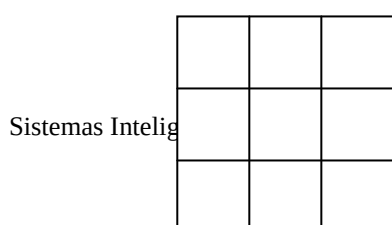
	A	B	C	D	E	F	G
Estimación	29	10	15	4	4	5	0

- a) Aplicar el algoritmo A* para encontrar un camino desde la ciudad A a la ciudad G. Indicar **para cada iteración** el nodo seleccionado para expansión, sus sucesores, y el estado del árbol de búsqueda, detallando las operaciones realizadas sobre el mismo.
 b) Razonar a partir del resultado anterior si la estimación heurística proporcionada cumple la restricción monótona.

10. Tenemos un juego de tablero formado por 3x3 casillas; en cada casilla puede ir una X o bien puede estar vacía. Las reglas del juego son las siguientes:

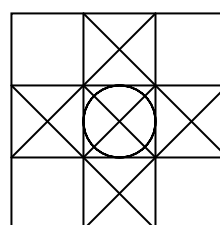
- Se puede 'pulsar' sobre una casilla si está vacía.
- Al 'pulsar' una casilla vacía se coloca una X en esa casilla y con sus 4-vecinos se opera de la siguiente forma:
 - Si la casilla está vacía se coloca una X
 - Si la casilla está con una X se vacía
- Una vez pulsada una casilla no se puede volver a pulsar durante el resto del juego.
- El objetivo es acabar con todas las casillas del tablero con X.

Ejemplos:

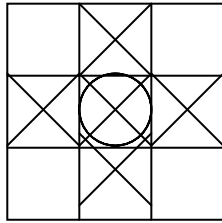
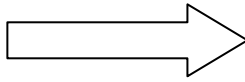


Si pulsamos en el centro tenemos

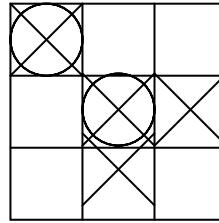
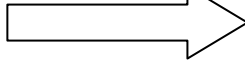
5



Y no se puede volver a pulsar el centro, por lo lo señalamos con O

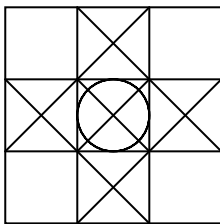


Si pulsamos en la esquina superior izquierda tenemos



Se pide:

- Formalizar el problema de encontrar una solución en el menor número de pasos como búsqueda en un espacio de estados.
- Encuentra un heurístico admisible y no trivial para este problema. Demuestra si dicho heurístico cumple la restricción monótona.
- Encuentra la solución a dicho problema utilizando el algoritmo A* si el estado inicial es el siguiente:



NOTA:

En caso de empate, el algoritmo A* expandirá aquel nodo con más casillas vacías. Señálese, en cada iteración los nodos en abiertos, cerrados y el seleccionado para su expansión. No es necesario incluir la tabla sino tan sólo el árbol y el grafo de exploración.

Donde los círculos significan casillas ya pulsadas.

1. Consideremos el puzzle-8 descrito en clase y sea el estado objetivo, como de costumbre,

1	2	3
8		4
7	6	5

y consideremos como estado inicial,

2	8	3
1	6	4
7		5

Sean las siguientes funciones heurísticas h_1, h_2 :

$h_1(n)$ = número de piezas descolocadas en n

$h_2(n)$ = suma de distancias existentes entre la posición de cada pieza en n y su posición en el estado objetivo.

Se toma como distancia entre dos posiciones de una pieza la suma de filas y columnas que distan. P. ej., entre la posición inicial del 8 y la final hay una distancia de $1+1=2$. Se pide:

- estudiar si h_1 y h_2 son admisibles.
- estudiar si satisfacen la restricción monótona.
- estudiar si alguno de ellos está más informado que el otro.
- aplicar el algoritmo A^* con el heurístico h_1 .
- id. con h_2 .

a.) h_1 y h_2 serán admisibles ya que $\forall h(n) \leq h^*(n)$ esto se debe a que tanto h_1 como h_2 son relajaciones de las condiciones del problema, relajan la utilización del hueco, por tanto el coste estimado no superará al real.

b.) h_1 y h_2 satisfacen la restricción de monotonía ya que $\forall \text{ arco } (n, n')$
 $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$. Conceptualmente hay 4 movimientos:

1. Estaba descolocada y la coloco: $h_1(n) = h_2(n) = k-1$

$$k \leq 1 + (k-1) \quad \checkmark$$

2. La pieza estaba colocada y la muevo: $h_1(n) = h_2(n) = k+1$

h_1 habría una pieza más y h_2 habría una columna o fila descolocada

$$k \leq 1 + k + 1 \quad \checkmark$$

3. La pieza estaba descolocada y la acerco (una fila o columna)

$$h_1(n) = k \quad k \leq 1 + k \quad \checkmark$$

$$h_2(n) = k-1 \quad k \leq 1 + k-1 \quad \checkmark$$

4. La pieza estaba descolocada y la alejo (una fila o columna)

$$h_1(n) = k \quad k \leq 1 + k \quad \checkmark$$

$$h_2(n) = k+1 \quad k \leq 1 + k+1 \quad \checkmark$$

c.) h_1 está igual de informado que h_2 ya que no se cumple.

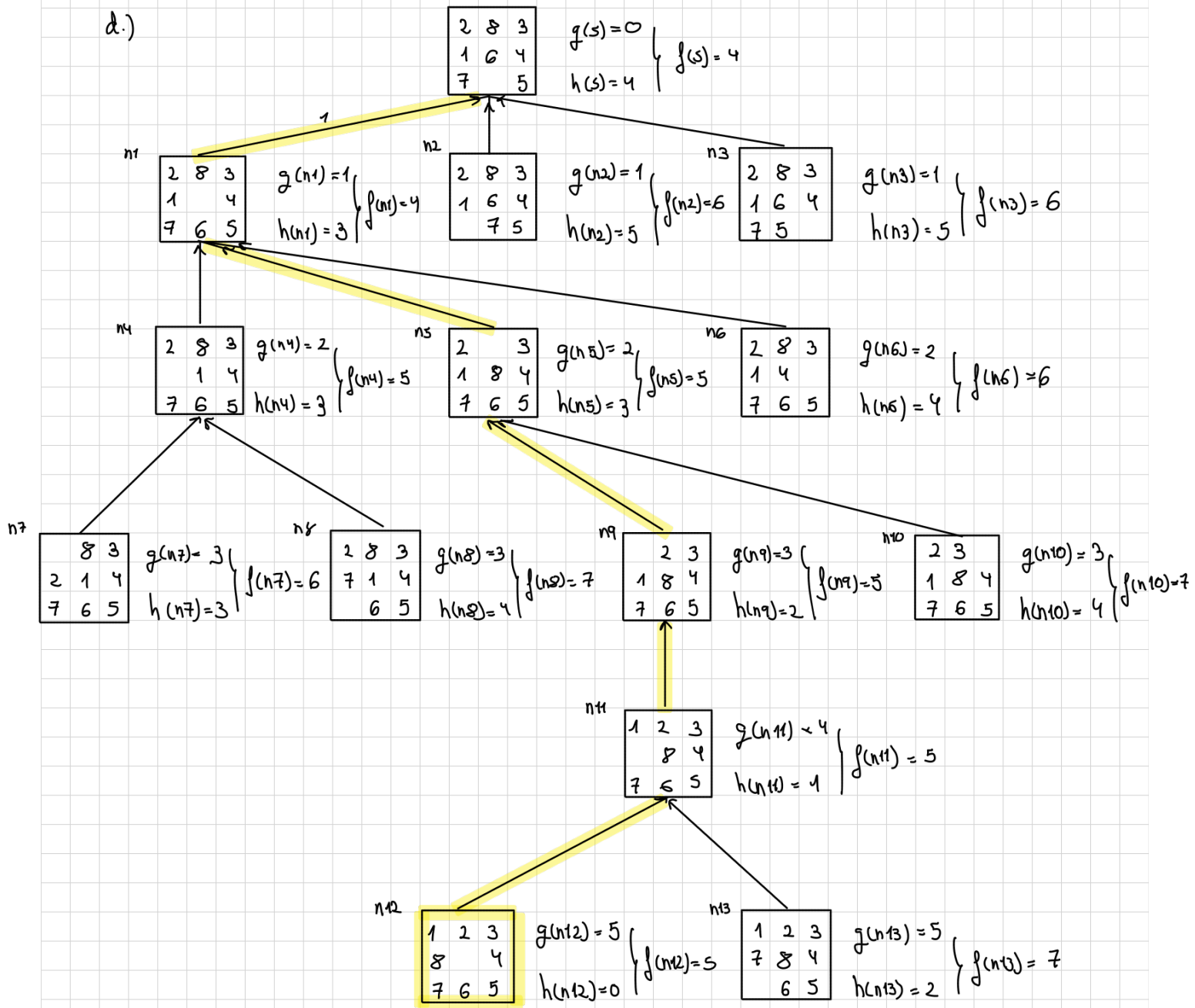
$\forall n \notin \text{objetivo} \quad h_2(n) > h_1(n)$, veamos un ejemplo

ejemplo:

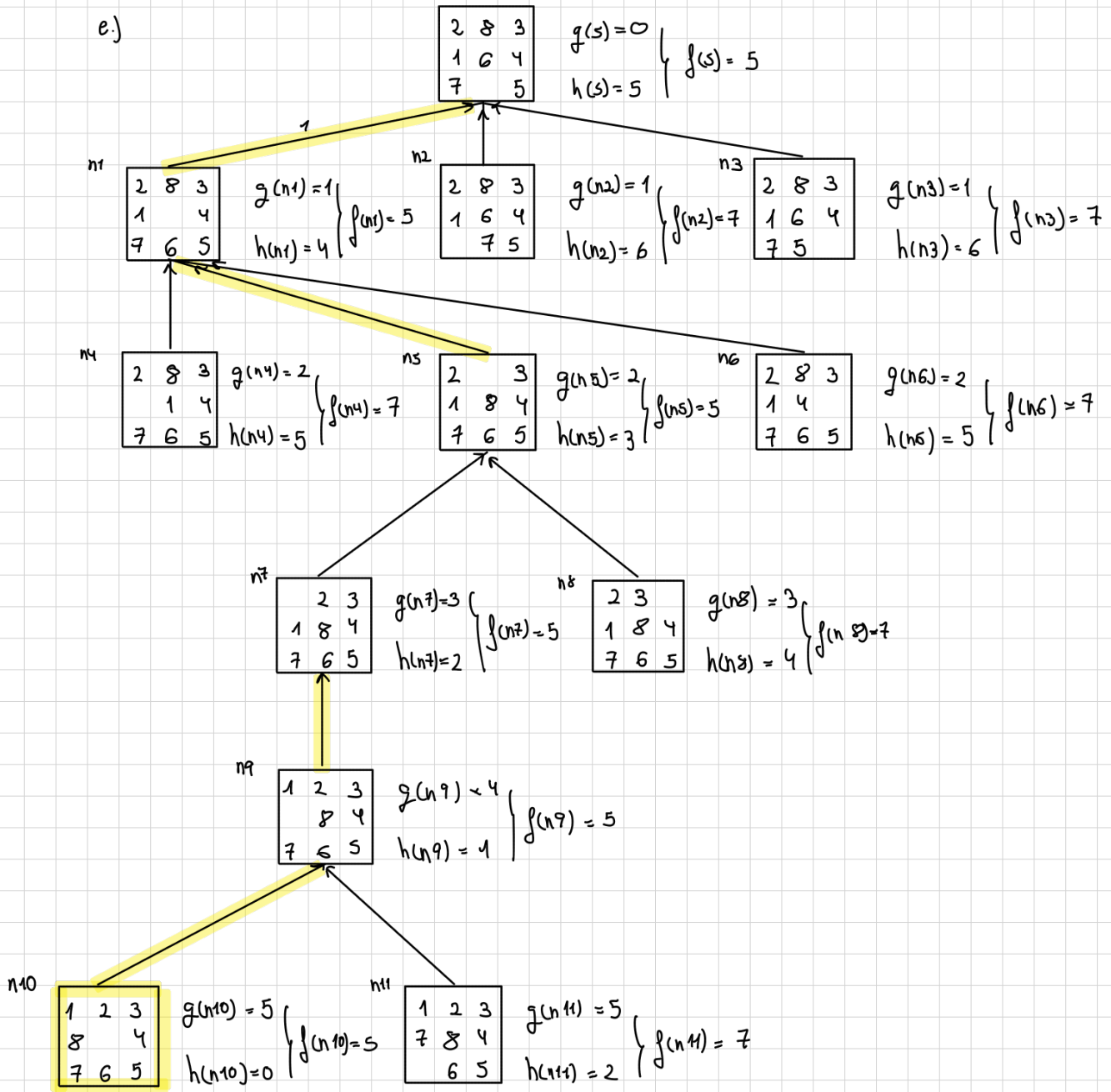
2	1	3
8		4
7	6	5

$$h_1(n) = h_2(n) = 1 \Rightarrow \text{los dos están igual de informados}$$

d.)



e.)



n_1

2	8	3
1		4
7	6	5

$$\left. \begin{array}{l} g(n_1) = 1 \\ h(n_1) = 4 \end{array} \right\} f(n_1) = 5$$

n_2

2	8	3
1	6	4
7	5	

$$\left. \begin{array}{l} g(n_2) = 1 \\ h(n_2) = 6 \end{array} \right\} f(n_2) = 7$$

n_3

2	8	3
1	6	4
7	5	

$$\left. \begin{array}{l} g(n_3) = 1 \\ h(n_3) = 6 \end{array} \right\} f(n_3) = 7$$

n_4

2	8	3
1		4
7	6	5

$$\left. \begin{array}{l} g(n_4) = 2 \\ h(n_4) = 5 \end{array} \right\} f(n_4) = 7$$

n_5

2		3
1	8	4
7	6	5

$$\left. \begin{array}{l} g(n_5) = 2 \\ h(n_5) = 3 \end{array} \right\} f(n_5) = 5$$

n_6

2	8	3
1		4
7	6	5

$$\left. \begin{array}{l} g(n_6) = 2 \\ h(n_6) = 5 \end{array} \right\} f(n_6) = 7$$

n_7

2	3	
1	8	4
7	6	5

$$\left. \begin{array}{l} g(n_7) = 3 \\ h(n_7) = 2 \end{array} \right\} f(n_7) = 5$$

n_8

2	3	
1	8	4
7	6	5

$$\left. \begin{array}{l} g(n_8) = 3 \\ h(n_8) = 4 \end{array} \right\} f(n_8) = 7$$

n_9

1	2	3
	8	4
7	6	5

$$\left. \begin{array}{l} g(n_9) = 4 \\ h(n_9) = 1 \end{array} \right\} f(n_9) = 5$$

n_{10}

1	2	3
8		4
7	6	5

$$\left. \begin{array}{l} g(n_{10}) = 5 \\ h(n_{10}) = 0 \end{array} \right\} f(n_{10}) = 5$$

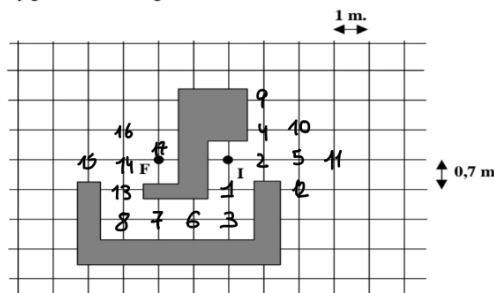
n_{11}

1	2	3
7	8	4
	6	5

$$\left. \begin{array}{l} g(n_{11}) = 5 \\ h(n_{11}) = 2 \end{array} \right\} f(n_{11}) = 7$$

2. Un móvil puede situarse en los nodos de una malla rectangular como la de la figura. La posición inicial del móvil es la indicada con I y se desea que se sitúe en la indicada con F. Los tramos de la malla señalados con trazo grueso son inaccesibles. Se pide:

- Hallar una función heurística h que guíe la búsqueda del camino más corto de I a F y satisfaga las condiciones A*.
- comprobar si la h así definida satisface la restricción monótona.
- aplicar el algoritmo A* al problema, indicando en cada paso el estado expandido, el árbol de búsqueda generado y los valores de h y g en cada estado generado.



- a.) Tomaré como heurístico la distancia entre el nodo n y el objetivo moviéndose por la malla sin tener en cuenta los obstáculos (distancia Manhattan)

$$h(n) = \text{filas} \cdot 0,7 + \text{columnas} \cdot 1$$

- b.) Para cumplir la propiedad de monotonía $\forall \text{ arco } (n, n') \quad h(n) \leq C(n, n') + h(n')$

Conceptualmente hay 4 movimientos

- 1.) Acercar una fila : $h(n) = k - 0,7$ $k \leq 0,7 + (k - 0,7) \quad \checkmark$
- 2.) Acercar una columna : $h(n) = k - 1$ $k \leq 1 + (k - 1) \quad \checkmark$
- 3.) Alejar una fila : $h(n') = k + 0,7$ $k \leq 0,7 + (k + 0,7) \quad \checkmark$
- 4.) Alejar una columna : $h(n') = k + 1$ $k \leq 1 + (k + 1) \quad \checkmark$

c.)

Nodo seleccionado	Sucesor	$g+h=f$	¿Cerrado?
I	1	$0'7 + 2'7 = 3'4$	* (1)
	2	$1 + 3 = 4$	* (2)
1	3	$1'4 + 3'4 = 4'8$	* (3)
2	4	$1'7 + 3'7 = 5'4$	* (6)
	5	$2 + 4 = 6$	* (7)
3	6	$2'4 + 2'4 = 4'8$	* (4)
6	7	$3'4 + 1'4 = 2'8$	* (5)
7	8	$4'4 + 2'4 = 6'8$	* (8)
4	9	$2'4 + 5'4 = 7'8$	
	10	$2'7 + 4'7 = 7'4$	
	10	$2'7 + 4'7 = 7'4$	Igual
	11	$3 + 5 = 8$	
	12	$2'7 + 4'7 = 7'4$	
8	13	$5'1 + 1'7 = 6'8$	* (9)
13	11	$5'8 + 1 = 6'8$	* (10)
14	15	$6'8 + 2 = 8'8$	
	16	$6'5 + 1'7 = 8'2$	
	F	$6'8 + 0 = 6'8$	* (11)
F	Solución		

1-3-6-7-8-13-14-F

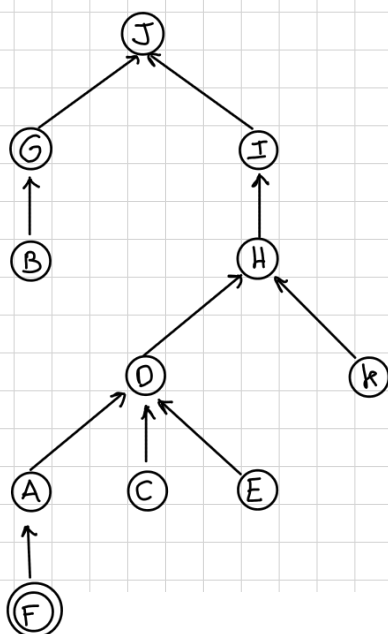
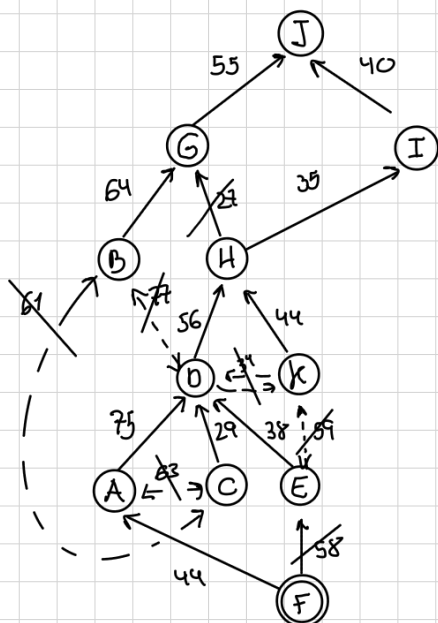
3. Aplicar el algoritmo A* para hallar un camino que una las ciudades J y F. Las distancias por carretera entre las ciudades de la región vienen dadas en la tabla siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A			63	75		44					
B			61	77			64				
C	63	61		29							
D	75	77	29		38			56			34
E				38		58					59
F	44				58						
G		64						27		55	
H				56			27		35		44
I								35		40	
J							55		40		
K				34	59			44			

y las distancias aéreas a la ciudad F son:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
F	38	97	59	62	46		111	112	139	158	87

Estudiar si el camino hallado es óptimo.



Nodo seleccionado	Sucesor	$g+h=f$	¿Cerrado ?
J	G	$55+111=166$	* (1)
	I	$40+139=179$	* (2)
G	B	$119+97=216$	* (7)
	H	$32+112=144$	redireccionado I
I	H	$75+112=187$	* (3)
H	D	$131+62=193$	* (4)
	K	$119+87=206$	* (5)
D	A	$206+38=244$	* (9)
	B	$208+97=305$	Peor
	C	$160+59=219$	* (8)
	E	$169+46=215$	* (6)
	K	$165+87=252$	Peor
K	D	$153+62=215$	Peor
	E	$178+46=224$	Peor
E	F	$273+0=273$	redirección A
	K	$228+87=315$	Peor
B	C	$180+59=239$	Peor
	D	$196+62=258$	Peor
C	A	$223+38=261$	Peor
	B	$221+97=318$	Peor
A	C	$269+59=328$	Peor
	F	$250+0=250$	* (10)

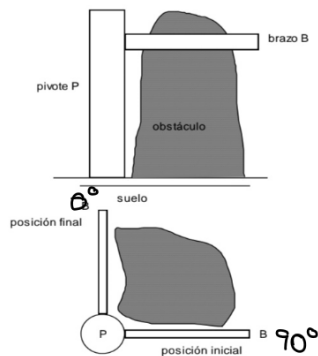
F

Solución
J - I - H - D - A - F

4. Un robot (vd. la figura) está formado por un pivote cilíndrico P fijo al suelo y un brazo horizontal B solidario al pivote y perpendicular a su eje. El pivote P puede girar libremente alrededor de su eje en ambos sentidos, y el brazo B es telescópico, es decir, se puede alargar o acortar desde una longitud mínima de 0 a una máxima de 3 cm. La rotación del pivote se realiza por saltos de 15°. Cada salto consume 2,7 unidades de combustible. El acortamiento o alargamiento del brazo se realiza por saltos de 1 cm. Cada salto consume 1,5 unidades de combustible. El brazo no puede pasar por las zonas señaladas en negro.

Las posiciones inicial y final son las indicadas en la figura. En ambas el robot tiene el brazo completamente extendido. Se desea que el robot pase a la posición final. Se pide:

- Hallar una función de estimación heurística del coste mínimo de pasar de una posición a otra.
- Aplicando el algoritmo A*, hallar una sucesión de giros y movimientos que lleven de la posición inicial a la final, así como el coste mínimo de esta maniobra.



a.) El heurístico calculará una estimación rotando el brazo hacia el lado que menos encuentre más cerca el final y extenderá el brazo al máximo desde la posición en la que esté.

$$h(n) = (\min(x, 360 - x) / 15) \cdot 2,7 + ((3 - y) / 1) \cdot 1,5$$

siendo "x" el grado de giro respecto del final e "y" la extensión que tiene el brazo

por ejemplo, para el estado inicial:

$$h(n) = (\min(90, 360 - 90) / 15) \cdot 2,7 + ((3 - 3) / 1) \cdot 1,5 = 16,2$$

Hay 4 posibles movimientos: alargar brazo, acortar brazo, girar sentido horario o girar sentido antihorario.

Todos los movimientos serían de un único salto.

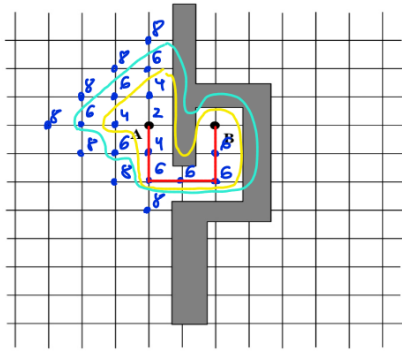
b.) Para realizar la maniobra primero deberá de acortar el brazo al máximo después girar 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj y por último, alargar el brazo al máximo.

$$f(L) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{acortar} \\ \text{brazo}}}{3} \cdot 1,5 + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{girar } 90^\circ}}{(90/15)} \cdot 2,7 + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{alargar} \\ \text{brazo}}}{3} \cdot 1,5 = 25,2$$

7. Se considera un retículo infinito como el de la figura. Los trazos gruesos indican un obstáculo o pared que no se puede franquear. Se desea hallar un camino óptimo que vaya del nodo A al nodo B.

a) en estas condiciones, considerando como heurístico $h(n)$ =distancia sobre el retículo de n a B, sin tener en cuenta los obstáculos, ¿cuántos nodos se expandirán como mínimo? ¿Cuántos como máximo?

b) id. empleando $h(n)=0$



a.) Como c^* es 6 mínimo expandirá 6 nodos.

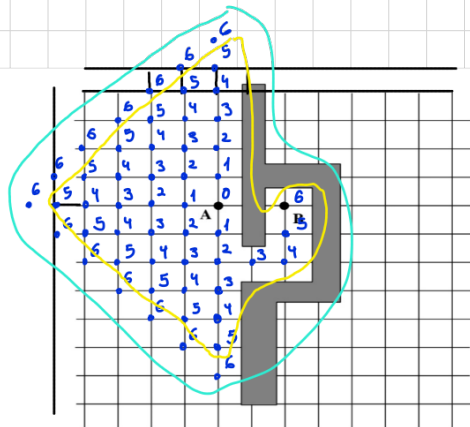
Por tanto como mínimo expandirá aquellos nodos con $f(n) < 6$ y los nodos con $f(n) = 6$ que pertenezcan al camino óptimo

mínimo expande 9 nodos (incluye inicial y final)

Como máximo expandirá todos los nodos con $f(n) \leq c^*$.

máximo expande 13 nodos

b.)



Aplicando el razonamiento anterior:

mínimo expande 40 nodos

máximo expande 53 nodos

hasta $f(n)=5$ + el solución

hasta $f(n)=6$

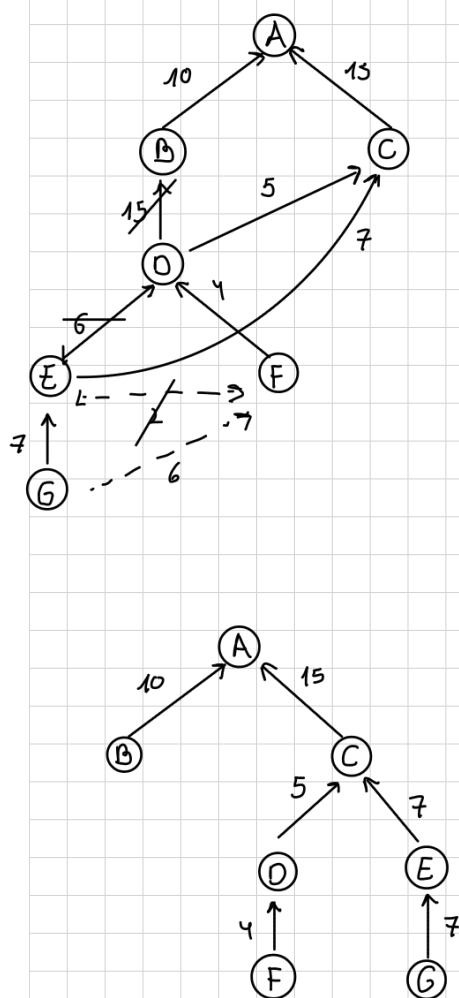
9. Las distancias por carretera entre las ciudades de una región vienen dadas en kilómetros en la tabla siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G
A		10	15				
B				15			
C				5	7		
D					6	4	
E						2	7
F							6
G							

La siguiente tabla contiene una estimación optimista de la distancia en kilómetros desde la ciudad G a cada una de las demás ciudades:

	A	B	C	D	E	F	G
Estimación	29	10	15	4	4	5	0

- Aplicar el algoritmo A* para encontrar un camino desde la ciudad A a la ciudad G. Indicar para cada iteración el nodo seleccionado para expansión, sus sucesores, y el estado del árbol de búsqueda, detallando las operaciones realizadas sobre el mismo.
- Razonar a partir del resultado anterior si la estimación heurística proporcionada cumple la restricción monótona.



Nodo seleccionado	Sucesor	$g+h=f$	¿Cerrado?
A	B	$10+10=20$	*(1)
	C	$15+15=30$	*(3)
B	D	$25+4=29$	*(2)
D	C	$30+15=45$	Pear
	E	$31+4=35$	redirección
	F	$29+5=34$	redirección
C	D	$20+4=24$	*(4)
	E	$22+4=26$	*(5)
D	E	$26+4=30$	Pear
	F	$24+5=29$	*(6)
	B	$35+10=45$	
E	D	$28+4=32$	Igual *(7)
	F	$24+5=29$	
	G	$29+0=29$	
F	E	$26+4=30$	Pear
	G	$30+0=30$	
G	<u>Solución</u>		
	A - C - E - G		

b.) Para que cumpla la restricción de monotonía

$$\forall \text{ arco } (n, n') \quad h(n) \leq c(n, n') + h(n')$$

$$h(C) = 15, \quad c(C, D) = 5, \quad h(D) = 4 \Rightarrow 15 \neq 5 + 4$$

Hay al menos un caso para el cual no se cumple la propiedad de monotonía. Por tanto, el heurístico no cumple la propiedad de monotonía.

6. Un robot móvil puede desplazarse por los nodos de la malla representada en la figura. Se desea trasladar el robot desde la localización L1 a la localización L2. Cada localización viene dada por las coordenadas del nodo de la red donde se encuentra el robot y su orientación respecto al sistema de referencia de la figura.

localización	coordenadas	orientación
L1	(2, 2)	180°
L2	(3, 3)	90°

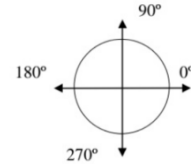
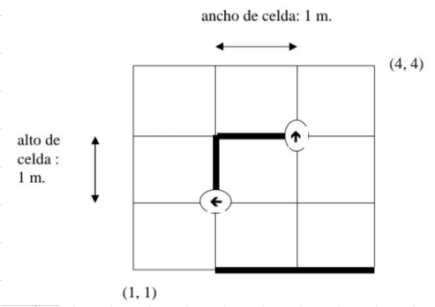
En cada momento el robot puede:

- desplazarse en el sentido de su orientación actual hasta el siguiente nodo,
- girar sobre sí mismo 90° en un sentido u otro manteniéndose en las mismas coordenadas.

Se sabe que el robot:

- tarda 4 segundos en realizar cada giro de 90°,
- se desplaza a 1 m/s por los tramos de trazo grueso,
- se desplaza a 0,5 m/s por los tramos de trazo fino.

- Formular el problema de trasladar el robot de una localización a otra en el mínimo de tiempo como búsqueda en un espacio de estados.
- Describir un heurístico $h(n)$ del tiempo necesario para desplazarse de una localización cualquiera a la localización L2.
 - Razonar si el heurístico es o no admisible.
 - Enunciar la restricción monótona y mostrar si el heurístico planteado la cumple.
- Encontrar la solución al problema de desplazar el robot de L1 a L2 usando el algoritmo A y el heurístico $h(n)$ del apartado anterior.
 - Indicar claramente para cada iteración el nodo seleccionado para expansión, sus sucesores, valores de $f(n)$, $g(n)$ y $h(n)$, y dibujar el árbol de búsqueda resultante.
 - Razonar si es óptima la solución encontrada.



a.) Tenemos un robot que puede tener cuatro posibles movimientos:

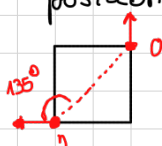
- Girar 90° sentido horario. Tarda 4s
- Girar 90° sentido antihorario. Tarda 4s
- Desplazarse en el sentido de su orientación por pista gruesa. Tarda 1s
- Desplazarse en el sentido de su orientación por pista fina. Tarda 2s

Cada estado del robot estará definido por sus coordenadas y su orientación

El estado inicial es: (2,2) 180°

El estado objetivo es: (3,3) 90°

- Para la realización del heurístico voy a relajar las condiciones de manera que el coste de desplazarse por la malla sea igual independientemente de si me desplazo por trazo gordo o fino, el coste será de 1s que es el menor coste que se puede obtener desplazandonos por trazo gordo. Además tendré en cuenta el ángulo que forma la orientación del estado n y la posición del estado final, veamos ejemplo:



redondeado hacia arriba

$$h(n) = (|F_n - F_o| + |C_n - C_o|) \cdot 1 + \lceil \text{Ángulo} / 90 \rceil \cdot 4$$

$$\text{Para el ejemplo: } h(n) = (|f - (f+1)| + |c - (c+1)|) \cdot 1 + \lceil 135 / 90 \rceil \cdot 4 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 10$$

Cuando las coordenadas de n coinciden con las de la posición final el ángulo vale 0.

El heurístico es admisible ya que cumple que $\forall n \quad h(n) \leq h^*(n)$ esto es debido a que el heurístico está hecho relajando las condiciones del problema.

La restricción de monotonía se cumple si $\forall \text{ arco } (n, n') \quad h(n) \leq c(n, n') + h(n')$

Para comprobarlo estudiamos los seis posibles movimientos:

a.) Se acerca una fila o una columna por trazo grueso.

$$h(n') = K - 1 \quad c(n, n') = 1 \Rightarrow K \leq 1 + (K - 1) \quad \checkmark$$

b.) Se acerca una fila o columna por vía trazo fino:

$$h(n') = K - 1 \quad c(n, n') = 2 \Rightarrow K \leq 2 + (K - 1) \quad \checkmark$$

c.) Se aleja una fila o una columna por trazo grueso.

$$h(n') = K + 1 \quad c(n, n') = 1 \Rightarrow K \leq 1 + (K + 1) \quad \checkmark$$

d.) Se aleja una fila o columna por vía trazo fino:

$$h(n') = K + 1 \quad c(n, n') = 2 \Rightarrow K \leq 2 + (K + 1) \quad \checkmark$$

e.) Se acerca 90° :

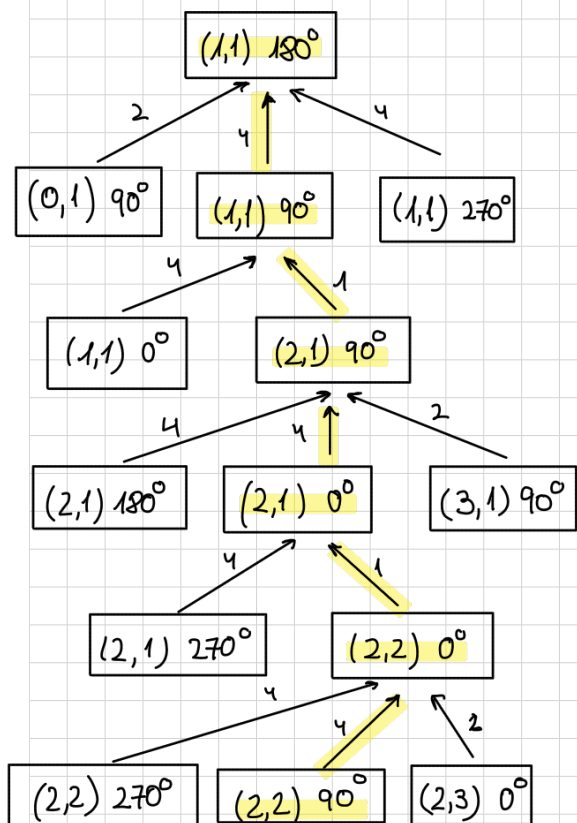
$$h(n') = K - 4 \quad c(n, n') = 4 \Rightarrow K \leq 4 + (K - 4) \quad \checkmark$$

f.) Se aleja 90°

$$h(n') = K + 4 \quad c(n, n') = 4 \Rightarrow K \leq 4 + (K + 4) \quad \checkmark$$

Por tanto, el heurístico es monótono.

b.)



Nodo seleccionado	Sucesor	$g+h=f$	¿Cerrado?
(1,1) 180°	(1,1) 90° (1,1) 270° (0,1) 90°	$4+6=10$ $4+10=14$ $2+11=13$	* (1)
(1,1) 90°	(1,1) 0° (2,1) 90°	$8+6=14$ $5+5=10$	* (2)
(2,1) 90°	(2,1) 180° (2,1) 0° (3,1) 90°	$9+9=18$ $9+1=10$ $7+10=17$	* (3)
(2,1) 0°	(2,1) 270° (2,2) 0°	$13+5=18$ $10+0=10$	* (4)
(2,2) 0°	(2,2) 90° (2,2) 270° (2,3) 0°	$14+0=14$ $14+0=14$ $12+9=21$	* (5) <i>por desempate</i>
(2,2) 90°	<u>Solución</u>		